

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут інформаційно-комунікаційних технологій та електронної інженерії
Кафедра «Інформаційно-комунікаційних технологій»



Звіт з лабораторної роботи №3
з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування, частина 2»

Підготував:
ст. групи IX-21
Петриченко Сергій

Прийняла:
док. філософії, доцент
Гордійчук-Бублівська О.В.

Львів 2026 р.

Тема роботи: Робота з табличними даними.

Мета роботи: Засвоїти основи роботи з бібліотекою Pandas, навчитися працювати з табличними даними, виконувати фільтрацію, сортування, групування та застосовувати функції для аналітики.

Теоретичні відомості

Основи бібліотеки Pandas

- Pandas: це потужна бібліотека для роботи з табличними даними, яка є набагато гнучкішою та ефективнішою за Excel при роботі з великими наборами інформації.
- Вона дозволяє обробляти різні типи даних: числові, текстові, дати та категоріальні.
- DataFrame: основна структура даних для роботи з таблицями.

Основні операції з даними

- Імпорт: бібліотека підтримує завантаження даних із форматів CSV, Excel, SQL, JSON та інших.
- Первинний аналіз:
 - head() та tail(): перегляд перших або останніх рядків таблиці.
 - shape: отримання кількості рядків і стовпців.
 - info(): перегляд типів даних усіх стовпців.
 - isnull().sum(): підрахунок пропущених значень у кожному стовпці.

Фільтрація та сортування

- Фільтрація: дозволяє вибирати записи, що відповідають певним умовам (наприклад, конкретна категорія чи місто). Можливе використання логічних операторів для фільтрації за кількома умовами одночасно.
- Сортування: за допомогою sort_values() можна впорядкувати дані за зростанням або спаданням. Якщо числові дані збережені як текст, їх спочатку потрібно очистити та перетворити на числовий тип.

Групування та агрегація

- Метод groupby(): організовує дані в групи за певними ознаками (галузь, тип клієнта тощо).
- Агрегатні функції: це функції, які підсумовують значення в групі. До них належать mean() (середнє), sum() (сума), count() (кількість), min та max.
- Метод agg(): дозволяє застосовувати кілька різних агрегатних функцій до різних колонок одночасно.

Обробка даних та часовий аналіз

- Метод apply(): гнучкий інструмент для застосування власної функції до кожного елемента, рядка або стовпця.

- Робота з часом: функція `pd.to_datetime()` перетворює текст на об'єкти дати, що дозволяє легко витягувати рік (`.dt.year`), годину (`.hour`) або назву дня тижня (`.day_name()`).

Результати виконаної роботи

```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help
main.py X
main.py > ...
1  ***
2  1. Імпорт та первинний аналіз даних
3  Завантажити CSV-файл у DataFrame.
4  Вивести перші 5 та останні 5 рядків таблиці.
5  Визначити кількість рядків у стовпцях.
6  Обчислити обсяг пам'яті, який займає датасет.
7
8  2. Аналіз структури та типів даних
9  Переглянути типи даних усіх стовпців.
10 Переконайся, чи є пропущені значення.
11 Зробити висновок щодо якості даних.
12
13 3. Фільтрація вакансій за умовами
14 Відібрати вакансії певній сфері (наприклад, Cloud Computing).
15 Знайти вакансії з рівнем Senior.
16 Відібрати вакансії типу Full-time конкретного міста.
17
18 4. Сортування даних за зарплатою
19 Відсортувати вакансії за рівнем оплати (Salary Range).
20 Вивести 5 вакансій з найвищою зарплатою.
21 Визначити, які посади є найбільш високооплачуваними.
22 Примітка: Salary Range подано у текстовому форматі.
23
24 5. Групування та агрегатні функції
25 Згрупувати вакансії за галузями (Industry).
26 Для кожної галузі визначити:
27 • кількість вакансій;
28 • середню мінімальну зарплату.
29 Визначити галузь з найвищою середньою зарплатою.
30
31 6. Використання apply() для створення нових ознак
32 Створити новий стовпець Salary Category:
33 • Low - до 40 000;
34 • Medium - 40 001 - 70 000;
35 • High - понад 70 000.
36 Перевірити правильність категоризації.
37 Примітка: щоб врахувати весь діапазон зарплати при категоризації, потрібно виділити максимальне значення з Salary Range використовувати його в функції.

```

```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help
main.py X
main.py > DataImporter > structure_analysis
38
39 7. Часовий аналіз ринку вакансій
40 Перетворити колонку Date Posted у формат datetime.
41 Створити нову колонку Year.
42 Примітка: Перетворіть стовпець Date Posted у формат дати за допомогою pd.to_datetime(). Використайте .dt.year, щоб отримати рік публікації та створити новий стовпець Year.
43 Проаналізувати кількість вакансій за роками та які роки були найбільш активними.
44 Примітка: Згрупуйте дані за роком, використовуючи groupby(). Для підрахунку кількості вакансій застосуйте метод agg() з функцією count() до стовпця Job Title.
45 Проаналізуйте отриману таблицю з кількістю вакансій за роками.
46
47 8. Зробіть висновки.
48 При виконанні лабораторної роботи створіть різні класи для окремих функцій (імпорт даних, фільтрування, групування тощо).
49
50 import pandas as pd
51 import re
52
53 class DataImporter:
54     def __init__(self, file_path):
55         self.df = pd.read_csv(file_path)
56
57     def basic_analysis(self):
58         print("1. Імпорт та первинний аналіз даних\n")
59         print(f"Перші 5 рядків:\n{self.df.head(5)}\n")
60         print(f"Останні 5 рядків:\n{self.df.tail(5)}\n")
61
62         rows, columns = self.df.shape
63         print(f"Кількість рядків: {rows}, кількість стовпців: {columns}\n")
64
65         memory_bytes = self.df.memory_usage(deep=True).sum()
66         memory_megabytes = memory_bytes / (1024 ** 2)
67         print(f"Набір даних займає: {memory_megabytes:.2f} МБ пам'яті\n")
68
69     def structure_analysis(self):
70         print("2. Аналіз структури та типів даних\n")
71         print(f"Типи даних:\n{self.df.dtypes}\n")
72         print(f"Пропущені значення:\n{self.df.isnull().sum()}\n")
73         print(f"Якість даних є задовільною, оскільки немає пропущених значень.\n")

```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help <- -> Q. OOP-Labs
main.py x
main.py > DataAnalyzer > group_by_industry
74 return self.df
75
76
77 class DataFilter:
78     def __init__(self, df):
79         self.df = df
80
81     def filter_vacancies(self):
82         print("3. Фільтрація вакансій за умовами\n")
83
84         cloud_vacancies = self.df[self.df['Industry'] == 'Cloud Computing']
85         print(f"Вакансії в сфері Cloud Computing:\n{cloud_vacancies.head(3)}\n")
86
87         senior_vacancies = self.df[self.df['Experience Level'] == 'Senior']
88         print(f"Вакансії з рівнем Senior:\n{senior_vacancies.head(3)}\n")
89
90         full_time_vacancies = self.df[(self.df['Job Type'] == 'Full-Time') & (self.df['Location'] == 'London')]
91         print(f"Вакансії типу Full-time в London:\n{full_time_vacancies.head(3)}\n")
92
93
94 class DataAnalyzer:
95     def __init__(self, df):
96         self.df = df
97
98     def sort_by_salary(self):
99         print("4. Сортування даних за зарплатою\n")
100         self.df['Min Salary'] = self.df['Salary Range'].str.extract(r'£(\d+,?\d*)')[0].str.replace(',', '').astype(int)
101
102         sorted_salary = self.df.sort_values(by='Min Salary', ascending=False)
103         print(f"5 вакансій з найвищою зарплатою:\n{sorted_salary[['Job Title', 'Salary Range']].head(5)}\n")
104         print(f"Найбільш високооплачувані посади:\n{sorted_salary['Job Title'].head(5).tolist()}\n")
105
106     def group_by_industry(self):
107         print("5. Групування та агрегація функції\n")
108         industry_group = self.df.groupby('Industry').agg(
109             vacancies_count=('Job Title', 'count'),
110             avg_min_salary=('Min Salary', 'mean'))
111
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help <- -> Q. OOP-Labs
main.py x
main.py > DataAnalyzer > print_conclusions
94 class DataAnalyzer:
106     def group_by_industry(self):
111         )
112         print(f"Групування за галузями:\n{industry_group.round(2)}\n")
113
114         top_industry = industry_group['avg_min_salary'].idxmax()
115         print(f"Галузь з найвищою середньою зарплатою: {top_industry}\n")
116
117     def create_salary_category(self):
118         print("6. Використання apply() для створення нових ознак\n")
119
120     def categorize_salary(salary_str):
121         matches = re.findall(r'\d+,?\d*', str(salary_str))
122         max_val = max([int(m.replace(',', '')) for m in matches])
123
124         if max_val <= 40000:
125             return 'Low'
126         elif 40001 <= max_val <= 70000:
127             return 'Medium'
128         else:
129             return 'High'
130
131         self.df['Salary Category'] = self.df['Salary Range'].apply(categorize_salary)
132         print(f"Результат категоризації (перші 5 записів):\n{self.df[['Salary Range', 'Salary Category']].head(5)}\n")
133
134     def time_analysis(self):
135         print("7. Часовий аналіз ринку вакансій\n")
136         self.df['Date Posted'] = pd.to_datetime(self.df['Date Posted'])
137         self.df['Year'] = self.df['Date Posted'].dt.year
138
139         yearly_jobs = self.df.groupby('Year').agg(vacancies_count=('Job Title', 'count'))
140         print(f"Кількість вакансій за роками:\n{yearly_jobs}\n")
141
142         most_active_year = yearly_jobs['vacancies_count'].idxmax()
143         print(f"Найбільш активний рік за кількістю вакансій: {most_active_year}\n")
144
145     def print_conclusions(self):

```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help Q. OOP-Labs
main.py x
main.py > DataAnalyzer > print_conclusions
94 class DataAnalyzer:
134 def time_analysis(self):
137 self.df['Year'] = self.df['Date Posted'].dt.year
138
139 yearly_jobs = self.df.groupby('Year').agg(vacancies_count=('Job Title', 'count'))
140 print(f"Кількість вакансій за роками:\n{yearly_jobs}\n")
141
142 most_active_year = yearly_jobs['vacancies_count'].idxmax()
143 print(f"Найбільш активний рік за кількістю вакансій: {most_active_year}\n")
144
145 def print_conclusions(self):
146 print("8. Висновки")
147 print("Бібліотека Pandas є гнучким інструментом для роботи з табличними даними. Її ході роботи дані були успішно завантажені, очищені та проаналізовані. За допомогою регулярних виразів та методу apply() створено нові ознаки для аналітики. Часовий аналіз дозволив визначити пікові періоди активності на ринку праці, групування показало найбільш прибуткові галузі.\n")
148
149 if __name__ == "__main__":
150 importer = DataImporter('Job opportunities.csv')
151 importer.basic_analysis()
152 df = importer.structure_analysis()
153
154 filterer = DataFilter(df)
155 filterer.filter_vacancies()
156
157 analyzer = DataAnalyzer(df)
158 analyzer.sort_by_salary()
159 analyzer.group_by_industry()
160 analyzer.create_salary_category()
161 analyzer.time_analysis()
162 analyzer.print_conclusions()
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help Q. OOP-Labs
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
1. Імпорт та первинний аналіз даних
Перші 5 рядків:
Job Title Job Description Required Skills Salary Range Location Company Experience Level Industry Job Type Date Posted
0 Software Engineer Develop software Java, Python £40,000 - £60,000 London ABC Tech Entry-Level Technology Full-Time 1/5/2023
1 Data Analyst Analyze data SQL, Excel £35,000 - £50,000 Manchester XYZ Analytics Junior Analytics Full-Time 2/10/2023
2 Network Engineer Maintain networks Cisco, WAN £45,000 - £70,000 Birmingham Network Solutions Mid-Level Networking Full-Time 3/15/2023
3 Cloud Architect Design cloud AWS, Azure £60,000 - £90,000 Edinburgh Cloud Innovators Senior Cloud Computing Full-Time 4/20/2023
4 Cybersecurity Analyst Protect data Cybersecurity £50,000 - £80,000 Glasgow SecureGuard Mid-Level Security Full-Time 5/25/2023

Останні 5 рядків:
Job Title Job Description Required Skills Salary Range ... Experience Level Industry Job Type Date Posted
359 AI Ethics Consultant Ensure AI ethics Ethics, AI Governance £75,000 - £120,000 ... Senior Ethics Full-Time 5/26/2019
360 IT Support Specialist Provide IT support Windows, Troubleshooting £45,000 - £75,000 ... Mid-Level Support Full-Time 6/21/2019
361 Data Analytics Manager Manage data analytics Data Analytics, Team Management £80,000 - £130,000 ... Senior Analytics Full-Time 7/16/2019
362 IT Project Coordinator Coordinate IT projects Project Coordination £50,000 - £85,000 ... Mid-Level Project Management Full-Time 8/11/2019
363 Cloud Solutions Analyst Analyze cloud solutions AWS, Azure, Cloud Analysis £70,000 - £110,000 ... Mid-Level Cloud Computing Full-Time 9/6/2019

[5 rows x 10 columns]

Кількість рядків: 364, кількість стовпців: 10
Набір даних займає: 0.22 МБ пам'яті

2. Аналіз структури та типів даних
Типи даних:
Job Title str
Job Description str
Required Skills str
Salary Range str
Location str
Company str
Experience Level str
Industry str
Job Type str
Date Posted str
dtype: object

Пропущені значення:
Job Title 0
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Q. OOP-Labs

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
1. Імпорт та первинний аналіз даних
Job Description 0
Required Skills 0
Salary Range 0
Location 0
Company 0
Experience Level 0
Industry 0
Job Type 0
Date Posted 0
dtype: int64

Якість даних є задовільною, оскільки немає пропущених значень.

3. Фільтрація вакансій за умовами
Вакансії у сфері Cloud Computing:
3 Cloud Architect Design cloud AWS, Azure £60,000 - £90,000 Edinburgh Cloud Innovators Senior Cloud Computing Full-Time 4/20/2023
17 Cloud Solutions Architect Design cloud solutions AWS, Azure, Architecture £65,000 - £100,000 Newcastle Cloud Architects Senior Cloud Computing Full-Time 6/10/2023
45 Cloud Solutions Analyst Analyze cloud solutions AWS, Azure, Cloud Analysis £45,000 - £75,000 Leeds Cloud Analysts Mid-Level Cloud Computing Full-Time 10/30/2023

Вакансії з рівнем Senior:
3 Cloud Architect Design cloud AWS, Azure £60,000 - £90,000 Edinburgh Cloud Innovators Senior Cloud Computing Full-Time 4/20/2023
5 IT Project Manager Manage projects PMP, Agile £70,000 - £100,000 Leeds Project Leaders Senior Project Management Full-Time 6/30/2023
17 Cloud Solutions Architect Design cloud solutions AWS, Azure, Architecture £65,000 - £100,000 Newcastle Cloud Architects Senior Cloud Computing Full-Time 6/10/2023

Вакансії типу Full-Time у London:
0 Software Engineer Develop software Java, Python £40,000 - £60,000 London ABC Tech Entry-Level Technology Full-Time 1/5/2023
10 Database Analyst Manage databases SQL, Oracle, Database Management £40,000 - £65,000 London Data Solutions Mid-Level Database Full-Time 11/25/2023
20 Business Analyst Analyze business needs Business Analysis, Requirements £45,000 - £80,000 London Biz Analysts Mid-Level Business Analysis Full-Time 9/25/2023

4. Сортування даних за зарплатою
5 вакансій з найвищою зарплатою:
307 Software Architect £90,000 - £140,000
219 Software Architect £90,000 - £140,000
351 Software Architect £90,000 - £140,000

Serhiy Petrychenko (10 minutes ago) Ln 145, Col 33 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Python .venv (3.14.0) Prettier
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Q. OOP-Labs

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
1. Імпорт та первинний аналіз даних
263 Software Architect £90,000 - £140,000
361 Data Analytics Manager £80,000 - £130,000

Найбільш високооплачувані посади:
['Software Architect', 'Software Architect', 'Software Architect', 'Software Architect', 'Data Analytics Manager']

5. Групування та агрегації функції
Групування за галузями:
Industry vacancies_count avg_min_salary
Analytics 9 65000.00
Artificial Intelligence 7 63571.43
Asset Management 1 55000.00
Audit 7 52857.14
Blockchain 7 60714.29
Business Analysis 10 52500.00
Business Continuity 1 70000.00
Change Management 1 60000.00
Cloud 1 20000.00
Cloud Computing 25 60800.00
Compliance 8 61250.00
Consulting 7 68571.43
Data Analysis 7 43571.43
Data Engineering 8 55625.00
Data Privacy 7 57857.14
Data Science 9 61666.67
Database 7 45714.29
Design 17 44823.53
DevOps 10 55000.00
Education 15 35666.67
Ethics 7 68571.43
Governance 9 71666.67
IT Analysis 1 40000.00
IT Services 3 45000.00
Machine Learning 1 60000.00
Mobile Development 7 61428.57
Networking 9 48888.89
Procurement 18 59722.22
Project Management 16 60937.50

Serhiy Petrychenko (10 minutes ago) Ln 145, Col 33 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Python .venv (3.14.0) Prettier
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Q. OOP-Labs

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

1. Імпорт та первинний аналіз даних
Project Management      16      60937.50
Quality Assurance       15      40800.00
Research                 1      30000.00
Risk Management          7      50000.00
Sales                    8      71250.00
Security                 28      57321.43
Software Design          7      83571.43
Software Development     9      46111.11
Support                  30      38266.67
Technology                1      40000.00
Training                  1      25000.00
Web Development          22      47272.73

Галузь з найвищою середньою зарплатою: Software Design

6. Використання apply() для створення нових ознак
Результат категоризації (перші 5 записів):
Salary Range Salary Category
0 £40,000 - £60,000 Medium
1 £35,000 - £50,000 Medium
2 £45,000 - £70,000 Medium
3 £60,000 - £90,000 High
4 £50,000 - £80,000 High

7. Часовий аналіз ринку вакансій
Кількість вакансій за роками:
vacancies_count
Year
2019      44
2020      44
2021     106
2022      49
2023     121

Найбільш активний рік за кількістю вакансій: 2023

8. Висновки
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Q. OOP-Labs

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

1. Імпорт та первинний аналіз даних
Technology              1      40000.00
Training                 1      25000.00
Web Development          22      47272.73

Галузь з найвищою середньою зарплатою: Software Design

6. Використання apply() для створення нових ознак
Результат категоризації (перші 5 записів):
Salary Range Salary Category
0 £40,000 - £60,000 Medium
1 £35,000 - £50,000 Medium
2 £45,000 - £70,000 Medium
3 £60,000 - £90,000 High
4 £50,000 - £80,000 High

7. Часовий аналіз ринку вакансій
Кількість вакансій за роками:
vacancies_count
Year
2019      44
2020      44
2021     106
2022      49
2023     121

Найбільш активний рік за кількістю вакансій: 2023

8. Висновки

Бібліотека Pandas є гнучким інструментом для роботи з табличними даними. В ході роботи дані були успішно завантажені, очищені та проаналізовані. За допомогою регулярних виразів та методу apply() створено нові ознаки для аналітики. Часовий аналіз дозволив визначити пікові періоди активності на ринку праці, а групування показало найбільш прибуткові галузі.

(.venv) PS D:\code\OOP-Labs>
```

Висновки

1. Під час роботи було завантажено та проаналізовано набір даних про вакансії в ІТ сфері за допомогою бібліотеки Pandas. Проведено повний цикл обробки: від перевірки структури та типів даних до фільтрації за умовами, сортування за рівнем оплати та групування за галузями. Також реалізовано автоматичну категоризацію зарплат та часовий аналіз ринку через методи об'єктно-орієнтованого програмування.
2. Ці методи дозволяють швидко обробляти великі масиви інформації та готувати аналітичні звіти. Отримані результати можна застосовувати для моніторингу трендів на ринку праці, пошуку найбільш вигідних пропозицій або оцінки активності роботодавців у різні роки.
3. Робота дозволила практично засвоїти навички роботи з DataFrame та навчила ефективно використовувати агрегатні функції для отримання

підсумкових показників. Було опановано інструменти перетворення типів даних, зокрема роботу з об'єктами дати та часу, а також гнучку маніпуляцію стовпцями через метод `apply`.

4. Головною перевагою є висока швидкість обробки даних та гнучкість у порівнянні з традиційними електронними таблицями. Серед недоліків варто виділити значне споживання оперативної пам'яті при роботі з гігантськими датасетами та чутливість до якості вхідних даних, що потребує обов'язкової попередньої очистки.